I legge magnetostatica e II equazione Maxwell

2/3/21 11:43 AM

I legge magnetostatica

$\forall \Sigma$ chiusa

$$\oiint_{\Sigma} \vec{B} \cdot \vec{n}\, dS = 0$$

Per il Teo divergenza

$$\oiint_{\Sigma = \partial\tau} \vec{B} \cdot \vec{n}\, dS = \iiint_{\tau} \vec{\nabla} \cdot \vec{B}\, d\tau = 0$$

$\Longleftrightarrow$

II equazione di Maxwell

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

Sia in condizioni stazionarie che non

Conseguenze

① $\nexists$ cariche magnetiche che siano sorgenti o pozzi per $\vec{B}$

$\Rightarrow$ Le linee di B o sono chiuse o si estendono all'infinito

② Se S_1 e S_2 sono tali che $\partial S_1 = \partial S_2 = \gamma$

$$\Rightarrow \iint_{S_1} \vec{B} \cdot \vec{n}\, dS = \iint_{S_2} \vec{B} \cdot \vec{n}\, dS$$